

CH5.2 組合與二項式定理

1. 某次測驗有 10 道題，規定由 10 題中選作 7 題，求以下各有幾種不同方式？

(1)任意選作有_____種方式。(2)前 3 題必作答有_____種方式。

(3)前 5 題中至少選作 4 題有_____種方式。

2. 自 mathematical 之字母中，每次取 4 個之組合數共有_____種，排列數有_____種。

3. 圖書館買進 6 本不同的童書，請選出正確的選項。 答_____。

(A)平分成三堆，有 $C_2^6 \cdot C_2^4 \cdot C_2^2$ 種分法

(B)平分給三人，每人兩本，有 $C_2^6 \cdot C_2^4 \cdot C_2^2$ 種分法

(C)分給三人，一人 4 本，另兩人一人 1 本，有 $C_4^6 \cdot C_1^2 \cdot C_1^1$ 種分法

(D) 分給三人，有一人一本，有一人兩本，另一人三本，有 $C_3^6 \cdot C_2^3 \cdot C_1^1 \cdot 3!$ 種分法

(E) 分給三人每人至少一本，有 $C_3^6 \cdot 3! \times 3^3$ 種分法

4. 在一題有 5 個選項的多重選擇題中，若至少有兩個選項是正確的，則有_____種可能的答案出現。

5. 七件不同禮物全部給甲、乙、丙三人，試求：

(1) 甲至少得一件之方法共_____種。

(2) 每人至少得一件之方法共_____種。

(3) 甲至少得一件，乙至少得 2 件，丙至少得 3 件之方法共_____種。

(4) 一人至少得一件，另一人至少得二件，第三人至少得三件之方法共_____種。

6. 從 6 對夫婦中，選出 5 人組成管理委員會，則選出的 5 人中恰有一對夫婦有_____種方法。

7. $\left(2x - \frac{4}{x}\right)^6$ 的展開式中， x^2 項的係數為_____。

8. $(x+2)^8$ 除以 $(x+1)^2$ 的餘式為_____。

9. $(1-x^2) + (1-x^2)^2 + (1-x^2)^3 + \cdots + (1-x^2)^{12}$ 的展開式中， x^4 項的係數為_____。